

דף עבודה — פרק 7: בעיות מילוליות בשברים

לזהות את הפעולה מתוך הסיפור, לחשב בשלבים ולבדוק סבירות

שם:

כיתה:

תאריך:

בבעיה מילולית הפעולה אינה כתובה — מגלים אותה מהסיפור. ארבעה צעדים: קוראים ומסמנים מה נתון ומה נשאל; בוחרים פעולה; מחשבים שלב אחרי שלב; בודקים סבירות ועונים במשפט מלא. מצרפים שתי כמויות — חיבור. מורידים כמות או משווים בין שתיים — חיסור. חלק מתוך כמות — מחלקים במכנה וכופלים במונה: $\frac{3}{4}$ מתוך 20 הם $5 = 20 \div 4$ ואז $15 = 3 \times 5$. שימו לב: לפני שמחברים שני שברים בדקו ששניהם מתייחסים לאותו שלם — חצי מהעוגה וחצי **ממה שנשאר** אינם אותו דבר.

שאלה 1 — איזו פעולה מתאימה? קל

כתבו רק את התרגיל המתאים — בלי לפתור:

- a. דור אכל $\frac{2}{7}$ מהפיצה ואחיו $\frac{3}{7}$. איזה חלק אכלו יחד?
- b. בקנקן היו $\frac{8}{9}$ ליטר, ושתו ממנו $\frac{5}{9}$ ליטר. כמה נשאר?
- c. תמר קראה $\frac{5}{8}$ מהספר ורן קרא $\frac{2}{8}$. בכמה תמר קראה יותר?

שאלה 2 — בעיות חיבור בשלב אחד קל

פתרו:

- a. רוני הלכה $\frac{2}{5}$ ק"מ ואז עוד $\frac{1}{5}$ ק"מ. כמה הלכה בסך הכול? ← _____
- b. בבקבוק היו $\frac{5}{9}$ ליטר מים, והוסיפו עוד $\frac{2}{9}$ ליטר. כמה יש עכשיו? ← _____
- c. בשקית אחת $1\frac{1}{6}$ ק"ג קמח ובשנייה $2\frac{3}{6}$ ק"ג. כמה יחד? ← _____

שאלה 3 — בעיות חיסור בשלב אחד קל

פתרו:

- a. על המגש היו $\frac{7}{12}$ עוגה, ונאכלו $\frac{4}{12}$. איזה חלק נשאר? ← _____

- b. מחבל שאורכו $\frac{9}{10}$ מטר גזרו $\frac{4}{10}$ מטר. כמה נשאר? $\leftarrow$ _____
- c. בכד היו $2\frac{3}{4}$ ליטר מיץ, ושתי $1\frac{1}{4}$ ליטר. כמה נשאר? $\leftarrow$ _____

שאלה 4 – חלק מתוך כמות – חלק אחד קל

מחלקים במכנה. חשבו:

- a. $\frac{1}{5}$ מתוך 30 שקלים $\leftarrow$ _____
- b. $\frac{1}{4}$ מתוך 20 בולים $\leftarrow$ _____
- c. $\frac{1}{3}$ מתוך 21 ילדים $\leftarrow$ _____

שאלה 5 – משפט תשובה מלא קל

מיכל קנתה בשוק $\frac{3}{4}$ ק"ג עגבניות ועוד $\frac{2}{4}$ ק"ג מלפפונים. כמה ירקות נשקלו לה בסך הכול? כתבו את התרגיל, פתרו, וענו במשפט תשובה מלא.

שאלה 6 – חלק מתוך כמות – כמה חלקים בינוני

מחלקים במכנה וכופלים במונה. חשבו:

- a. $\frac{3}{4}$ מתוך 28 בולים $\leftarrow$ _____
- b. $\frac{2}{3}$ מתוך 24 ילדים $\leftarrow$ _____
- c. $\frac{5}{6}$ מתוך 18 ספרים $\leftarrow$ _____

שאלה 7 – השקית של התפוזים בינוני

בשקית היו $3\frac{1}{5}$ ק"ג תפוזים. נאכלו מהם $1\frac{3}{5}$ ק"ג, ואחר כך קנו עוד $2\frac{2}{5}$ ק"ג.

- a. כמה תפוזים נשארו אחרי האכילה?
b. כמה תפוזים יש בשקית בסוף?

שאלה 8 — בכמה יותר? וכמה יחד? בינוני

שימו לב בכל סעיף מה בדיוק שואלים:

- a. עמית צבע $\frac{5}{8}$ מהגדר ויעל צבעה $\frac{2}{8}$. בכמה עמית צבע יותר? ← _____
b. דני רץ $2\frac{3}{4}$ ק"מ ונועה רצה $1\frac{1}{4}$ ק"מ. בכמה דני רץ יותר? ← _____
c. בכד אחד $\frac{7}{10}$ ליטר ובשני $\frac{3}{10}$ ליטר. כמה יש בשניהם יחד? ← _____

שאלה 9 — הספר של דנה בינוני

בספר 48 עמודים. ביום ראשון קראה דנה $\frac{1}{4}$ מהספר, וביום שני עוד $\frac{1}{3}$ ממנו.

- a. איזה חלק מהספר קראה בסך הכול?
b. איזה חלק מהספר נשאר לה?
c. כמה עמודים נשארו לה?

שאלה 10 — בדיקת סבירות בינוני

לכל תשובה כתבו **סבירה** או **לא סבירה**, ונמקו במשפט אחד:

- a. מחבל שאורכו $\frac{5}{6}$ מטר גזרו $\frac{2}{6}$ מטר, ותלמיד כתב שנשארו $\frac{7}{6}$ מטר.

- b. בכד היו $1\frac{1}{4}$ ליטר והוסיפו $\frac{3}{4}$ ליטר, ותלמיד כתב שיש עכשיו 2 ליטר.
- c. בקבוצה 20 ילדים, ו- $\frac{1}{4}$ מהם הביאו כובע. תלמיד כתב ש-8 ילדים הביאו.

שאלה 11 — מצאו את הטעות

מאתגר

"אכלתי $\frac{1}{2}$ מהעוגה, ואחי אכל $\frac{1}{2}$ ממה שנשאר." תלמיד כתב: $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, כלומר נאכלה כל העוגה.

- a. הסבירו מדוע החישוב שגוי.
- b. איזה חלק מהעוגה אכל האח?
- c. איזה חלק נאכל בסך הכול, ואיזה חלק נשאר?

שאלה 12 — אתגר: פח הצבע

מאתגר

בפח היו 5 ליטר צבע. לחדר הראשון נלקחו $1\frac{2}{6}$ ליטר, ולחדר השני עוד $2\frac{5}{6}$ ליטר.

- a. כמה צבע נלקח בסך הכול?
- b. כמה צבע נשאר בפח?
- c. בדקו את סעיף ב' בדרך אחרת: חסרו כל חדר בנפרד מהמלאי.

שאלה 13 — אתגר: קופת החיסכון

מאתגר

בקופת החיסכון של יובל 36 שקלים. הוא הוציא $\frac{1}{3}$ מהסכום לספר, ואחר כך $\frac{1}{4}$ מהשארית לגלידה.

a. כמה עלה הספר?

b. כמה כסף נשאר אחרי הספר?

c. כמה עלתה הגלידה, וכמה כסף נשאר בקופה בסוף?

דף פתרונות למורה — פרק 7: בעיות מילוליות בשברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. מצרפים שתי כמויות $\leftarrow \frac{3}{7} + \frac{2}{7}$ ב. כמות שיוצאת $\leftarrow \frac{5}{9} - \frac{8}{9}$ ג. השוואה בין שתי כמויות $\leftarrow \frac{5}{8} - \frac{2}{8}$

שאלה 2. א. $\frac{3}{5} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}$ ק"מ ב. $\frac{7}{9} = \frac{2}{9} + \frac{5}{9}$ ליטר ג. שלמים $3 = 2 + 1$, שברים $\frac{4}{6} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6}$ $\leftarrow 3\frac{4}{6} = 3\frac{2}{3}$ ק"ג

שאלה 3. א. $\frac{1}{4} = \frac{3}{12} - \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$ מהעוגה ב. $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} - \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$ מטר ג. שלמים $1 = 2 - 1$, שברים $\frac{2}{4} = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \leftarrow 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$ ליטר

שאלה 4. א. $6 = 5 \div 30$ שקלים ב. $5 = 4 \div 20$ בולים ג. $7 = 3 \div 21$ ילדים

שאלה 5. מצרפים שתי כמויות, אז זה חיבור: $1\frac{1}{4} = \frac{5}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4}$. **תשובה:** נשקלו למיכל $1\frac{1}{4}$ ק"ג ירקות בסך הכול.

שאלה 6. א. $7 = 4 \div 28$ ואז $21 = 3 \times 7$ בולים ב. $8 = 3 \div 24$ ואז $16 = 2 \times 8$ ילדים ג. $3 = 6 \div 18$ ואז $15 = 3 \times 5$ ספרים

שאלה 7. א. $\frac{1}{5}$ קטן מ- $\frac{3}{5}$, אז פורטים: $\frac{1}{5} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}$, ולכן $\frac{3}{5} = 1\frac{3}{5} - 1\frac{3}{5} = 2\frac{6}{5}$ ק"ג. ב. שלמים $3 = 2 + 1$, שברים $1 = \frac{5}{5} = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \leftarrow 4 = 3 + 1$ ק"ג בדיוק.

שאלה 8. א. השוואה $\leftarrow \frac{3}{8} = \frac{2}{8} - \frac{5}{8}$ מהגדר ב. השוואה $\leftarrow \frac{1}{2} = 1\frac{2}{4} - 1\frac{3}{4} = 2\frac{3}{4}$ ק"מ ג. צירוף $\leftarrow 1 = \frac{10}{10} = \frac{3}{10} + \frac{7}{10}$ ליטר

שאלה 9. א. מכנה משותף 12: $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ ו- $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$, ולכן קראה $\frac{7}{12} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12}$ מהספר. ב. הספר כולו הוא $\frac{12}{12}$, ולכן נשאר $\frac{5}{12} = \frac{7}{12} - \frac{12}{12}$. ג. $4 = 48 \div 12$ עמודים בכל חלק, ולכן $20 = 5 \times 4$ עמודים.

שאלה 10. א. **לא סבירה** — גזרו מהחבל, אז מה שנשאר חייב להיות קטן מ- $\frac{5}{6}$ מטר; הנכון הוא ב. **סבירה** — הוסיפו, אז התוצאה גדולה מההתחלה, ובאמת $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{2}{6} - \frac{5}{6}$ מטר.

$1\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 + \frac{4}{4} = 2$ ליטר. ג. **לא סבירה** — $\frac{1}{4}$ הוא רבע ולא כמעט חצי; הנכון הוא $20 \div 4 = 5$ ילדים.

שאלה 11. א. שני החצאים אינם חצאים של אותו שלם: החצי הראשון נלקח מהעוגה השלמה, והחצי של האח נלקח רק מהחצי שנשאר — ולכן אסור לחבר אותם ישירות. ב. האח אכל חצי מתוך $\frac{1}{2}$, כלומר $\frac{1}{4}$ מהעוגה. ג. נאכלו $\frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$, ונשאר $\frac{1}{4}$ מהעוגה.

שאלה 12. א. שלמים $1 + 2 = 3$, שברים $1\frac{1}{6} = \frac{7}{6} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} \leftarrow$ נלקחו $4\frac{1}{6}$ ליטר. ב. פורטים: $5 = 4\frac{6}{6}$, ולכן $0 = 4 - 4 = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{6}{6} - \frac{1}{6} \leftarrow$ נשאר $\frac{5}{6}$ ליטר. ג. $3\frac{4}{6} = 4\frac{6}{6} - 1\frac{2}{6} = 5 - 1\frac{2}{6}$, ואז פורטים $2\frac{10}{6} = 3\frac{4}{6}$ ולכן $\frac{5}{6} = 2\frac{5}{6} - 2\frac{10}{6}$ ליטר — אותה תשובה.

שאלה 13. א. מחלקים במכנה: $36 \div 3 = 12$ שקלים. ב. $36 - 12 = 24$ שקלים. ג. הרבע נלקח מהשארית ולא מהסכום ההתחלתי: $6 = 24 \div 4$ שקלים לגלידה, ולכן נשארו $18 = 24 - 6$ שקלים.